Testes de Mesa — Algoritmos de Ordenação

Bubble Sort • Selection Sort • Insertion Sort • Merge Sort • Quick Sort

Entrada utilizada: [5, 3, 8, 1] **Ordem:** crescente

Critérios de contagem

Comparação conta cada avaliação entre dois valores do vetor. No Insertion Sort, as movimentações são os deslocamentos de elementos para abrir espaço para a chave. No Merge Sort, são as escritas dos elementos de volta no vetor original durante as intercalações. Essas operações não são chamadas de trocas. No Quick Sort, são contadas somente as trocas entre posições diferentes.

1. Bubble Sort

O algoritmo compara elementos vizinhos e troca quando estão fora de ordem. O código realiza três passagens, com duas, uma e zero posições já ordenadas no final de cada passagem.

Passo	Operação	Estado do vetor
Início	Vetor inicial	[5, 3, 8, 1]
1	Compara 5 e 3; troca	[3, 5, 8, 1]
2	Compara 5 e 8; não troca	[3, 5, 8, 1]
3	Compara 8 e 1; troca	[3, 5, 1, 8]
4	Compara 3 e 5; não troca	[3, 5, 1, 8]
5	Compara 5 e 1; troca	[3, 1, 5, 8]
6	Compara 3 e 1; troca	[1, 3, 5, 8]

Resultado: [1, 3, 5, 8] **6 comparações e 4 trocas.**

2. Selection Sort

Em cada posição, o algoritmo procura o menor valor da parte ainda não ordenada. Ao final de cada busca, troca o menor valor com a posição atual, se forem posições diferentes.

Passo	Operação	Estado do vetor
Início	Vetor inicial	[5, 3, 8, 1]
1	Compara 3 com o menor atual (5); novo menor = 3	[5, 3, 8, 1]
2	Compara 8 com 3; mantém 3 como menor	[5, 3, 8, 1]
3	Compara 1 com 3; novo menor = 1	[5, 3, 8, 1]
4	Troca 5 com 1	[1, 3, 8, 5]
5	Compara 8 com 3; não altera o menor	[1, 3, 8, 5]
6	Compara 5 com 3; não altera o menor	[1, 3, 8, 5]
7	Compara 5 com 8; novo menor = 5	[1, 3, 8, 5]
8	Troca 8 com 5	[1, 3, 5, 8]

Resultado: [1, 3, 5, 8] **6 comparações e 2 trocas.**

3. Insertion Sort

A chave é retirada temporariamente e os valores maiores que ela são deslocados uma posição para a direita. Depois, a chave é inserida no espaço aberto. O estado intermediário mostra os deslocamentos.

Passo	Operação	Estado do vetor
Início	Vetor inicial	[5, 3, 8, 1]
1	Chave = 3; compara 5 > 3 e desloca 5	[5, 5, 8, 1]
2	Insere a chave 3 na posição 0	[3, 5, 8, 1]
3	Chave = 8; compara 5 > 8; condição falsa	[3, 5, 8, 1]
4	Chave = 1; compara 8 > 1 e desloca 8	[3, 5, 8, 8]
5	Compara 5 > 1 e desloca 5	[3, 5, 5, 8]
6	Compara 3 > 1 e desloca 3	[3, 3, 5, 8]
7	Insere a chave 1 na posição 0	[1, 3, 5, 8]

Resultado: [1, 3, 5, 8] **5 comparações entre valores e 4 deslocamentos.**

4. Merge Sort

O algoritmo divide o vetor em partes menores e depois intercala as partes em ordem. A tabela registra as comparações durante cada intercalação e as escritas de volta no vetor original.

Passo	Operação	Estado do vetor
Divisão	Divide em [5, 3] e [8, 1]; depois em elementos individuais	[5] [3] [8] [1]
1	Intercala [5] e [3]: compara 5 com 3; escreve 3 e depois 5	[3, 5, 8, 1]
2	Intercala [8] e [1]: compara 8 com 1; escreve 1 e depois 8	[3, 5, 1, 8]
3	Intercala [3, 5] e [1, 8]: compara 3 com 1; escreve 1	[1, 5, 1, 8]
4	Compara 3 com 8; escreve 3	[1, 3, 1, 8]
5	Compara 5 com 8; escreve 5; copia o 8 restante	[1, 3, 5, 8]

Resultado: [1, 3, 5, 8] **5 comparações e 8 movimentações (escritas no vetor original).**

5. Quick Sort

O código utiliza o último elemento de cada trecho como pivô. Primeiro particiona o vetor inteiro usando 1 como pivô; depois ordena o trecho à direita usando 5 como pivô.

Passo	Operação	Estado do vetor
Início	Vetor inicial; pivô = 1	[5, 3, 8, 1]
1	Compara 5 com 1; não troca	[5, 3, 8, 1]
2	Compara 3 com 1; não troca	[5, 3, 8, 1]
3	Compara 8 com 1; não troca	[5, 3, 8, 1]
4	Troca o pivô 1 com o elemento da posição inicial	[1, 3, 8, 5]
5	No trecho [3, 8, 5], pivô = 5; compara 3 com 5; não precisa trocar	[1, 3, 8, 5]
6	Compara 8 com 5; não troca	[1, 3, 8, 5]
7	Coloca o pivô 5 na posição correta, trocando com 8	[1, 3, 5, 8]

Resultado: [1, 3, 5, 8] **5 comparações e 2 trocas.**

Resumo das contagens

Algoritmo	Comparações	Trocas / movimentações
Bubble Sort	6	4 trocas
Selection Sort	6	2 trocas
Insertion Sort	5	4 deslocamentos
Merge Sort	5	8 escritas no vetor
Quick Sort	5	2 trocas

Observação: as contagens correspondem às implementações apresentadas e à entrada [5, 3, 8, 1]. Em algoritmos diferentes, a definição de troca e movimentação não é igual; por isso, os totais devem ser interpretados conforme os critérios descritos neste documento.